待定系数法解一个数形结合类难题

题目：已知 $x,y>0$， $xy=6$，则 $x+y-\sqrt{(x+3)^2+(y+2)^2}$ 的最大值为_____。

【分析与解】： $\sqrt{(x+3)^2+(y+2)^2}$ 显然是点 $P(x,y)$ 到点 $Q(-3,-2)$ 的距离，即线段 $|PQ|$ 的长，如果我们能将 $x+y$ 也转化为一条线段的长，则利用三角形不等式，问题可以达成。下面我们采用待定系数法将 $x+y$ 转化为两点间的距离。

令 $t>0$，则

$$x+y=\sqrt{(x+y+t)^2}-t=\sqrt{x^2+y^2+t^2+2xy+2xt+2yt}-t$$

$$=\sqrt{x^2+y^2+t^2+12+2xt+2yt}-t$$

我们将 $x^2+y^2+t^2+12+2xt+2yt$ 强制写成 $(x-a)^2+(y-b)^2$，

得 $x^2+y^2+t^2+12+2xt+2yt=x^2+y^2+a^2+b^2-2ax-2by$，

令 $\begin{cases}t^2+12=a^2+b^2\\ a=b=-t\end{cases}$，解得 $t=2\sqrt{3}$，即 $a=b=-2\sqrt{3}$

故 $x+y=\sqrt{(x+2\sqrt{3})^2+(y+2\sqrt{3})^2}-2\sqrt{3}$，令 $A(-2\sqrt{3},-2\sqrt{3})$，

则

$$x+y-\sqrt{(x+3)^2+(y+2)^2}=\sqrt{(x+2\sqrt{3})^2+(y+2\sqrt{3})^2}-\sqrt{(x+3)^2+(y+2)^2}-2\sqrt{3}$$

$$=|PA|-|PQ|-2\sqrt{3}\le|AQ|-2\sqrt{3}=\sqrt{(2\sqrt{3}-3)^2+(2\sqrt{3}-2)^2}-2\sqrt{3}$$

$$=\sqrt{37-20\sqrt{3}}-2\sqrt{3}=\sqrt{(5-2\sqrt{3})^2}-2\sqrt{3}=5-4\sqrt{3},$$

当 P,A,Q 三点共线时可取等号，

故 $x+y-\sqrt{(x+3)^2+(y+2)^2}$ 的最大值为 $5-4\sqrt{3}$。